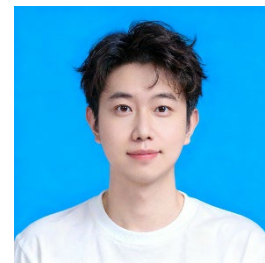


赵云龙

博士研究生(2023 级应届生, 2027年6月毕业) | 中南大学计算机学院
联系电话: +86 13762877700 电子邮箱: zhaoyl741@csu.edu.cn
出生年月: 1995年10月 研究相关: 具身智能, 三维重建, AI安全



教育背景

- 中南大学	计算机科学与技术	博士	2023.09 - 2027.06
- 中南大学	计算机科学与技术	硕士	2021.09 - 2023.06
- 北京邮电大学	电子信息工程及管理	学士	2014.09 - 2018.06

工作经历

- 中国联通湖南省分公司	产品经理	2018.09- 2021.05
--------------	------	------------------

项目经历

- 面向地下受限空间的具身智能自主巡检与高精数字孪生系统 2025.07-2025.09
 - 项目概述: 针对地下管道等极端、非结构化环境, 研发了一套集多模态感知、实时语义建模与自主路径规划于一体的履带式具身智能机器人系统。解决了复杂环境下定位漂移大、纹理缺失导致重建失败及测量精度低等行业痛点。
 - 多源异构传感器融合感知: 协同集成 RGB-D 相机、IMU 及高亮度主动光源, 构建了鲁棒的视觉惯性里程计 (VIO), 实现了在低光照、高粉尘管道环境下的稳定状态估计。
 - 实时稠密三维重建与语义映射: 开发了基于动态体素裁剪的实时三维重建 Pipeline, 能够从原始深度流中即时生成高保真彩色点云与 Mesh 模型。通过轻量化语义分割模型, 实现了对管道内特定目标 (如障碍物、关键部件) 的在线识别与属性关联。
 - 高精度自主测量与空间规划: 创新性地引入了基于几何约束的自动布线算法, 支持在生成的三维模型中进行厘米级精度的自动化空间测量 (如管径、跨度计算), 为后续的工程维修与布线设计提供精确的数字孪生底座。
 - 项目成果: 成功实现了从“原始传感器数据采集”到“高精三维 Mesh 交付”的全链路闭环, 重建精度达到 1% 以内。该系统已在模拟管道场景下完成多轮压力测试, 大幅降低了人工巡检风险, 并为实验室后续在 4D 语义安全场 (Semantic Safety Field) 方面的研究提供了核心硬件平台支持。

科研、竞赛成果

- [1] 第十九届中国研究生数学建模竞赛三等奖 2022
- [2] Yunlong Zhao et al. Parallel Gradient Blend for Class Incremental Learning. 2023 IEEE International Conference on Image Processing 2023 (ICIP). (CCF-C, Oral, 一作)
- [3] Yunlong Zhao et al. Fully Exploiting Every Real Sample: Super-Pixel Sample Gradient Model Stealing. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2024 (CVPR). (CCF-A, 一作)
- [4] Yunlong Zhao et al. CaDGS: Modeling Inter-Gaussian Mutual Information for Dynamic Novel View Synthesis. ACM Multimedia 2025 (ACMMM). (CCF-A, 一作)
- [5] Yunlong Zhao et al. FedMOP: Achieving Enhanced Privacy and Performance in Federated Learning via Momentum Orthogonal Projection. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2026 (CVPR). (CCF-A, 一作)
- [6] Yunlong Zhao et al. Localizing, Structuring, and Rendering: Bridging 3D and 2D Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation 2026 (CVPR). (CCF-A, 一作)
- 目前科研共发表一作 5 篇, 在投 2 篇, 获国家级竞赛奖项 1 份。

专业技能与自我评价

- 国家注册信息安全专业人员 (CISP) 证书 - 项目管理专业人士资格认证 (PMP)
- 对科研有极大的好奇心, 有较强的钻研精神, 喜欢从科研课题的突破中获得成就感; 擅长篮球, 乒乓球